

Отчёт по лабораторной работе №9

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Боровиков Даниил Александрович НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Контрольные вопросы	15
4	Выводы	17
	Список литературы	18

Список иллюстраций

3.1	Логическая схема локальной сети с резервным соединением . . .	7
3.2	g0/2 mode trunk	8
3.3	sw-1 и sw-4 через интерфейсы Fa0/23	8
3.4	sw-1 mode trunk	8
3.5	sw-4 mode trunk	9
3.6	ping	9
3.7	движение пакетов через sw-2	10
3.8	Состояние протокола STP	10
3.9	sw-1 в качестве корневого коммутатора STP	10
3.10	mail через sw-3	11
3.11	web через sw-2	11
3.12	Настройка режима Portfast sw-2	11
3.13	Настройка режима Portfast sw-3	12
3.14	Отказоустойчивость протокола STP	12
3.15	Режим работы по протоколу Rapid PVST+	13
3.16	Отказоустойчивость протокола Rapid PVST+	13
3.17	Логическая схема локальной сети с агрегированным соединением	14
3.18	sw-1 агрегирование каналов (режим EtherChannel)	14
3.19	sw-4 агрегирование каналов (режим EtherChannel)	14

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение возможностей протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

2 Задание

1. Сформируйте резервное соединение между коммутаторами msk-donskayasw-1 и msk-donskaya-sw-3.
2. Настройте балансировку нагрузки между резервными соединениями.
3. Настройте режим Portfast на тех интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы.
4. Изучите отказоустойчивость резервного соединения.
5. Сформируйте и настройте агрегированное соединение интерфейсов Fa0/20 – Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4.
6. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании

3 Выполнение лабораторной работы

Сформируйте резервное соединение между коммутаторами msk-donskayasw-1 и msk-donskaya-sw-3 (рис. 9.1). Для этого: – замените соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 (Gig0/2) и msk-donskaya-sw-4 (Gig0/1) на соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 (Gig0/2) и msk-donskaya-sw-3 (Gig0/2); (рис. 3.1) – сделайте порт на интерфейсе Gig0/2 коммутатора msk-donskaya-sw-3 транковым: msk-donskaya-sw-3(config)#int g0/2 msk-donskaya-sw-3(config-if)#switchport mode trunk (рис. 3.2). – соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskayasw-4 сделайте через интерфейсы Fa0/23 (рис. 3.3), не забыв активировать их (рис. 3.4). (рис. 3.5). в транковом режиме.

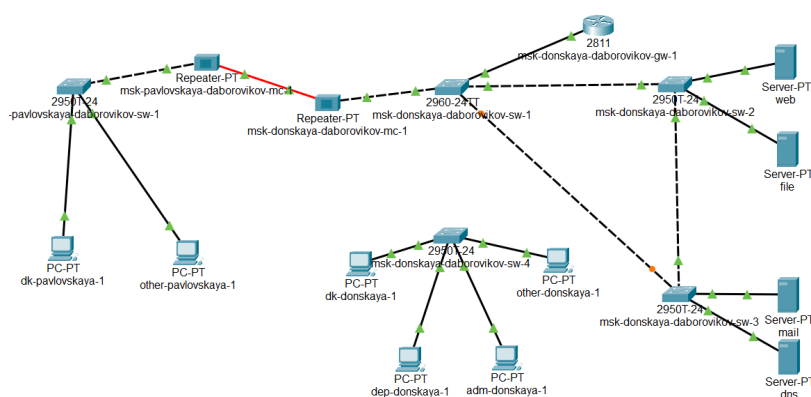


Рис. 3.1: Логическая схема локальной сети с резервным соединением

```

msk-donskaya-daborovikov-sw-3>en
Password:
msk-donskaya-daborovikov-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config)#int g0/2
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config-if)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-daborovikov-sw-3#wr me
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-sw-3#

```

Рис. 3.2: g0/2 mode trunk

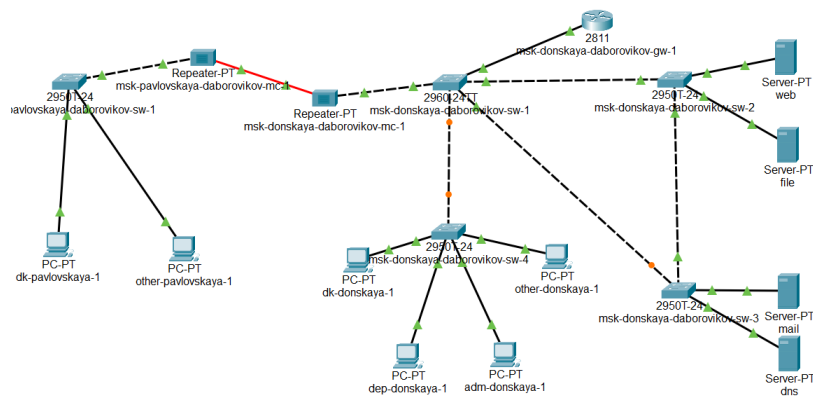


Рис. 3.3: sw-1 и sw-4 через интерфейсы Fa0/23

```

msk-donskaya-daborovikov-sw-1>en
Password:
msk-donskaya-daborovikov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-1(config)#int fa0/
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/23 (1), with msk-
donskaya-daborovikov-sw-4 FastEthernet0/23
msk-donskaya-daborovikov-sw-1(config)#int fa0/
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-daborovikov-sw-1(config)#int fa0/23
msk-donskaya-daborovikov-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-daborovikov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to up

msk-donskaya-daborovikov-sw-1(config-if)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-daborovikov-sw-1#wr me
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-sw-1#

```

Рис. 3.4: sw-1 mode trunk

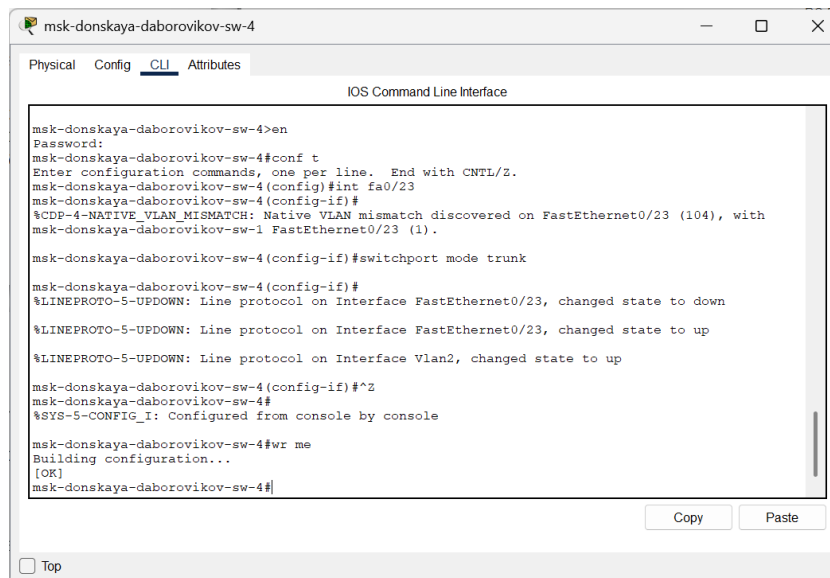


Рис. 3.5: sw-4 mode trunk

С окончного устройства dk-donskaya-1 пропингуйте серверы mail и web. В режиме симуляции проследите движение пакетов ICMP (рис. 3.6). . Убедитесь, что движение пакетов происходит через коммутатор msk-donskaya-sw-2. (рис. 3.7).

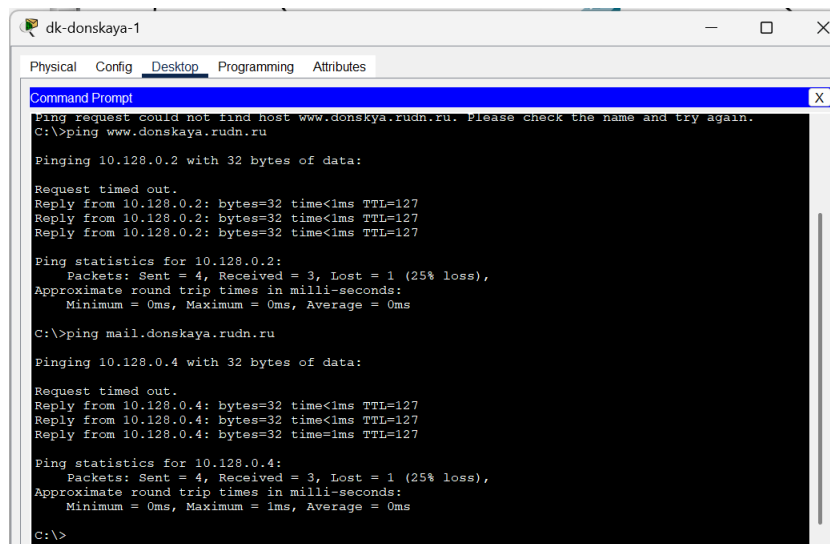


Рис. 3.6: ping

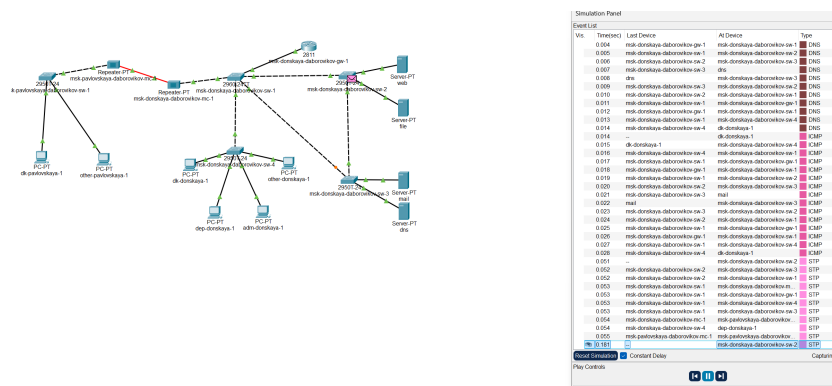


Рис. 3.7: движение пакетов через sw-2

На коммутаторе msk-donskaya-sw-2 посмотрите состояние протокола STP для vlan 3(рис. 3.8)

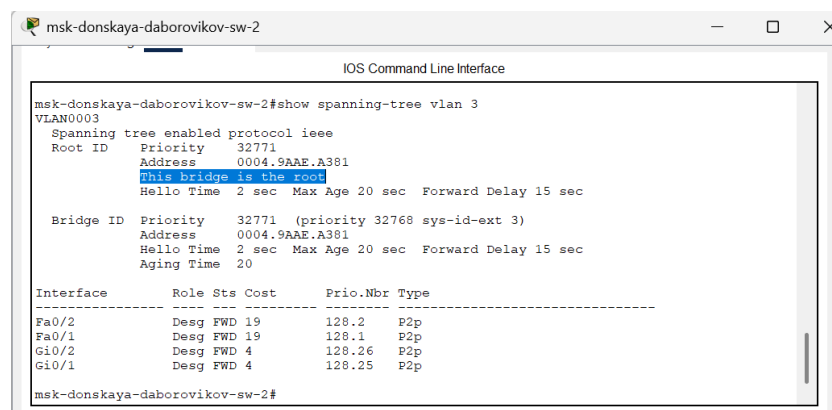


Рис. 3.8: Состояние протокола STP

В качестве корневого коммутатора STP настройте коммутатор mskdonskaya-sw-1: (рис. 3.9)

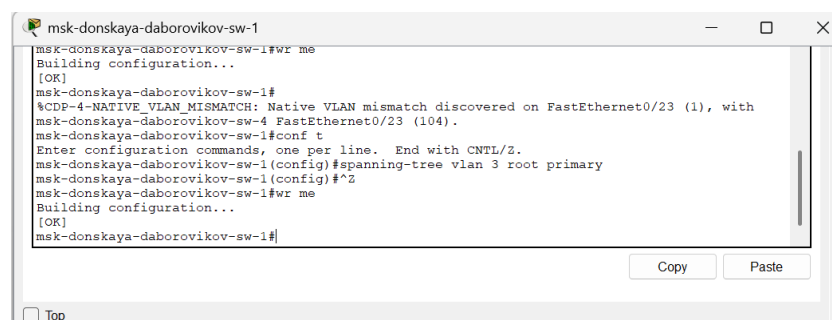


Рис. 3.9: sw-1 в качестве корневого коммутатора STP

Используя режим симуляции, убедитесь, что пакеты ICMP пойдут от хоста dk-donskaya-1 до mail (рис. 3.10) через коммутаторы msk-donskaya-sw-1 и mskdonskaya-sw-3, а от хоста dk-donskaya-1 до web через коммутаторы msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-2. (рис. 3.11)

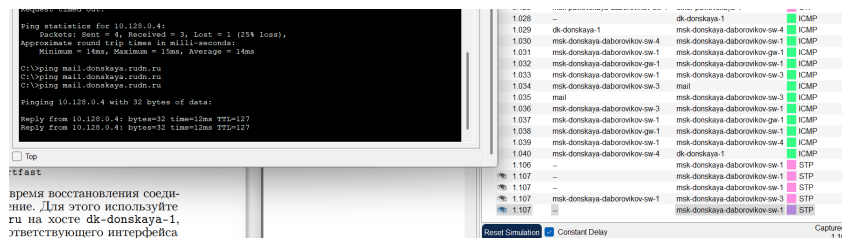


Рис. 3.10: mail через sw-3

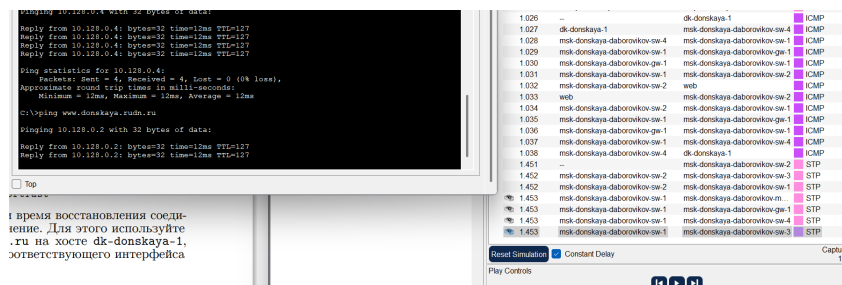


Рис. 3.11: web через sw-2

Настройте режим Portfast на тех интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы(рис. 3.12) (рис. 3.13)

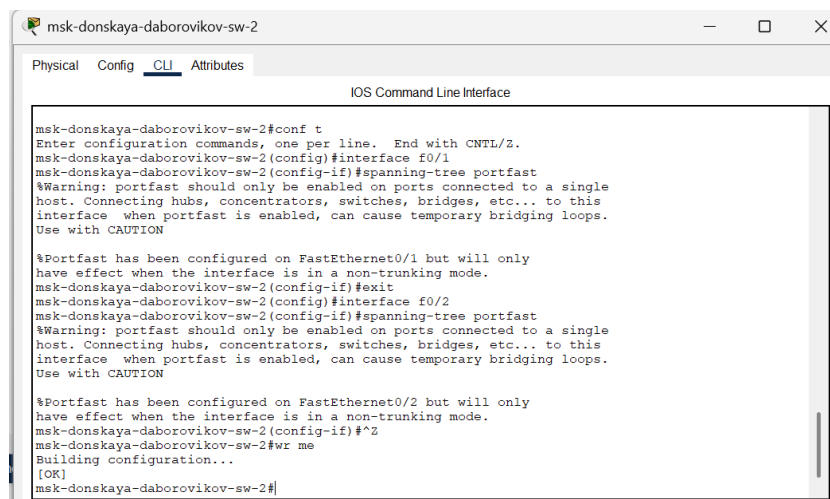


Рис. 3.12: Настройка режима Portfast sw-2

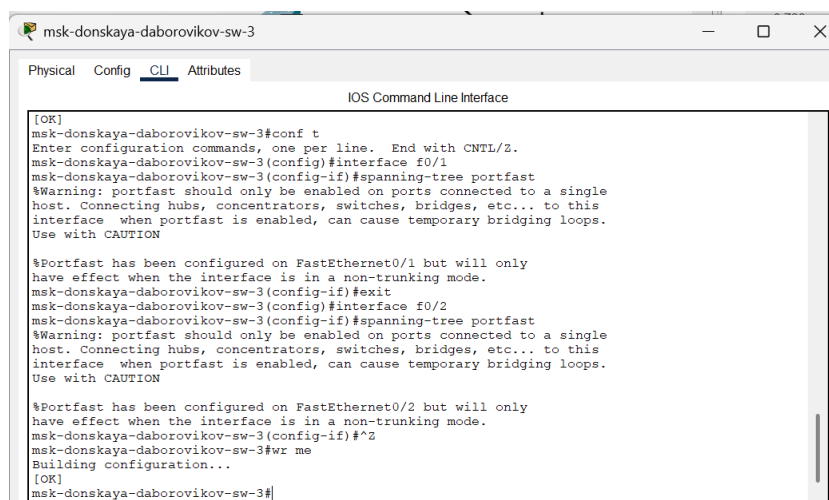


Рис. 3.13: Настройка режима Portfast sw-3

Изучите отказоустойчивость протокола STP и время восстановления соединения при переключении на резервное соединение. Для этого используйте команду `ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru` на хосте dk-donskaya-1, а разрыв соединения обеспечьте переводом соответствующего интерфейса коммутатора в состояние shutdown. (рис. 3.14)

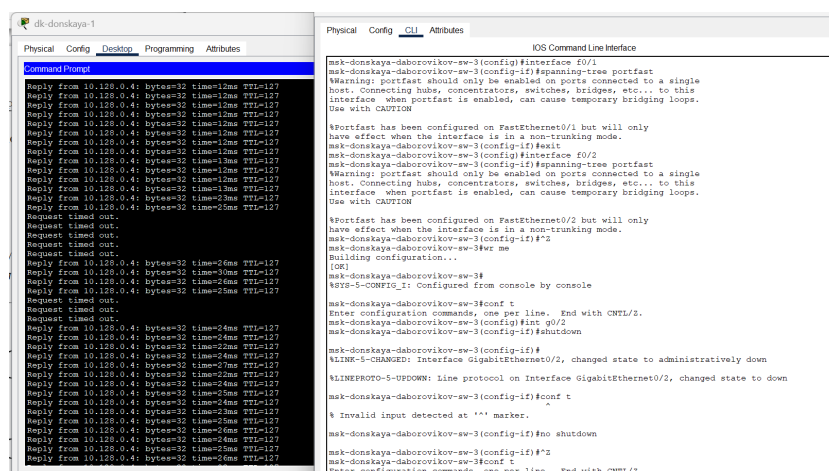


Рис. 3.14: Отказоустойчивость протокола STP

Переключите коммутаторы режим работы по протоколу Rapid PVST+ (рис. 3.15)

```

msk-donskaya-daborovikov-sw-1
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-1(config)#spanning-tree vlan 3 root primary
msk-donskaya-daborovikov-sw-1(config)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-1#wr me
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

msk-donskaya-daborovikov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-donskaya-daborovikov-sw-1(config)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-daborovikov-sw-1#wr me
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-sw-1#

```

Рис. 3.15: Режим работы по протоколу Rapid PVST+

Изучите отказоустойчивость протокола Rapid PVST+ и время восстановления соединения при переключении на резервное соединение (рис. 3.16)

```

msk-donskaya-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
msk-donskaya-1#
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=3ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=27ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=27ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=26ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=26ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=26ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=26ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=26ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=26ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=26ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=26ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=26ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=26ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=26ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=26ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=26ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=26ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=26ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=26ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=26ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=26ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=26ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=26ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=26ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=26ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=26ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=26ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=26ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=26ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=26ms TTL=127
Request timed out.
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=26ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=27ms TTL=127
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config-if)#
%LINE-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config-if)#conf t
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config-if)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-3#wr me
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-sw-3#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-daborovikov-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config)#int g0/2
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config-if)#shutdown
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config-if)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config-if)#
%LINE-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config-if)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-3#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

```

Рис. 3.16: Отказоустойчивость протокола Rapid PVST+

Сформируйте агрегированное соединение интерфейсов Fa0/20 – Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4 (рис. 3.17)

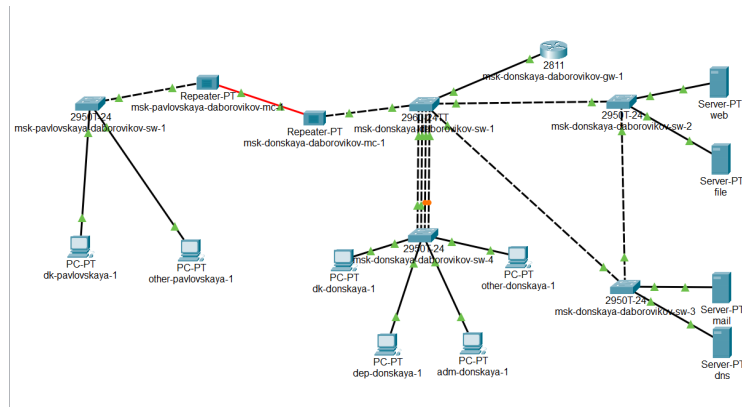


Рис. 3.17: Логическая схема локальной сети с агрегированным соединением

Настройте агрегирование каналов (режим EtherChannel [1]): (рис. 3.18) (рис. 3.19)

```
msk-donskaya-daborovikov-sw-1
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/20 (1), with
msk-donskaya-daborovikov-sw-4 FastEthernet0/20 (104).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/22 (1), with
msk-donskaya-daborovikov-sw-4 FastEthernet0/22 (104).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/21 (1), with
msk-donskaya-daborovikov-sw-4 FastEthernet0/21 (104).

msk-donskaya-daborovikov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-1(config)#interface range f0/20 - 23
msk-donskaya-daborovikov-sw-1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-daborovikov-sw-1(config-if-range)#exit
msk-donskaya-daborovikov-sw-1(config)#interface port-channel 1
msk-donskaya-daborovikov-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-daborovikov-sw-1(config-if)#
```

Рис. 3.18: sw-1 агрегирование каналов (режим EtherChannel)

```
msk-donskaya-daborovikov-sw-4
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/21 (104), with
msk-donskaya-daborovikov-sw-1 FastEthernet0/21 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/22 (104), with
msk-donskaya-daborovikov-sw-1 FastEthernet0/22 (1).

msk-donskaya-daborovikov-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config)#int range f0/20 - 23
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#no switchport access vlan 104
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config)#interface range f0/20 - 23
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config)#interface port-channel 1
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-4#wr me
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-sw-4#
```

Рис. 3.19: sw-4 агрегирование каналов (режим EtherChannel)

3.1 Контрольные вопросы

1. **Какую информацию можно получить, воспользовавшись командой определения состояния протокола STP для VLAN (на корневом и не на корневом устройстве)?**

Команда `show spanning-tree vlan <vlan-id>` показывает роль коммутатора (Root или не Root), идентификаторы корневого и текущего моста, состояние портов, таймеры и стоимость пути до корневого моста.

2. **При помощи какой команды можно узнать, в каком режиме, STP или Rapid PVST+, работает устройство?**

Команда `show spanning-tree summary` указывает режим работы (ieee для STP или rstp для Rapid PVST+) в строке `Spanning tree enabled protocol`.

3. **Для чего и в каких случаях нужно настраивать режим Portfast?**

Portfast ускоряет переход порта в состояние Forwarding для конечных устройств (ПК, серверы), минимизируя задержки. Применяется на портах, не подключенных к коммутаторам, чтобы избежать петель.

4. **В чем состоит принцип работы агрегированного интерфейса? Для чего он используется?**

Агрегированный интерфейс (EtherChannel) объединяет физические порты в логический канал для увеличения пропускной способности и отказоустойчивости. Трафик распределяется по линкам, а при сбое одного линка используется другой. Применяется для связи между коммутаторами, маршрутизаторами или серверами.

5. **В чём принципиальные отличия при использовании протоколов LACP, PAgP и статического агрегирования без использования протоколов?**

LACP (стандарт IEEE) и PAgP (проприетарный Cisco) динамически согласовывают EtherChannel и проверяют совместимость, LACP универсален, PAgP только для Cisco. Статическое агрегирование (mode on) вручную формирует канал без проверок, что проще, но менее надежно.

6. При помощи каких команд можно узнать состояние агрегированного канала EtherChannel?

show etherchannel summary — общая информация о группах и статусе портов; show etherchannel <group-number> detail — детали портов и протокола; show interfaces port-channel <number> — состояние логического интерфейса; show interfaces etherchannel — данные о физических портах в канале.

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил возможности протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

Список литературы

1. EtherChannel [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/EtherChannel>.